2026年普通高等学校招生全国统一考试【上海卷】

数学

一、填空题（本大题共有12题，满分54分，第1-6题每题4分，第7-12题每题5分）

1. 已知集合$A=\{2,1+a\}$，$-1\in A$，则$a=$_____.

【答案】

-2

【解析】

【详解】由题意得$1+a=-1$，解得$a=-2$，经验证此时集合$A=\{2,-1\}$满足题意.

2. 已知$\{a_n\}$为等比数列，$a_1=2$，$a_2=6$，则$a_4=$_____.

【答案】54

【解析】

【详解】设数列$\{a_n\}$的公比为q，则$q=\dfrac{a_2}{a_1}=3$，则$a_4=a_1q^3=2\times3^3=54$.

3. 已知$\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$，则$\cos2\alpha=$_____.

【答案】$\dfrac{23}{25}$

【解析】

【详解】$\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-2\times\left(\dfrac{1}{5}\right)^2=\dfrac{23}{25}$.

4. 已知事件A，B互斥，$P(A)=0.2$，$P(B)=0.5$，则$P(A\cup B)=$_____.

【答案】0.7##$\dfrac{7}{10}$

【解析】

【详解】因为A,B互斥，所以$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=0.2+0.5=0.7$.

5. 已知函数$f(x)$是偶函数，当$x\geq0$时，$f(x)=\sqrt{x}-a$，若$f(-4)=3$，则$a=$_____.

【答案】-1

【解析】

【分析】根据偶函数的性质求解.

【详解】因为函数$f(x)$是偶函数，当$x\geq0$时，$f(x)=\sqrt{x}-a$，

所以$f(-4)=f(4)=\sqrt{4}-a=3$，解得$a=-1$.

6. 已知$(x^2+x)^5$，则展开式中x^7的系数为_____.

【答案】10

【解析】

【分析】写出二项式的通项，令x的次数为7，即可求出展开式中x^7的系数.

【详解】由题意，

在$\left(x^2+x\right)^5$中，通项$\mathrm{C}_5^k\left(x^2\right)^{5-k}x^k=\mathrm{C}_5^kx^{10-k}\left(k=0,1,2,3,4,5\right)$，

当$10-k=7$即$k=3$时，$\mathrm{C}_5^kx^{10-k}=\mathrm{C}_5^3x^7=10x^7$，

$\therefore$展开式中x^7的系数为10.

7. 已知$a^2+4b^2=1$，则ab的最大值为_____.

【答案】$\frac{1}{4}$##0.25

【解析】

【分析】根据基本不等式可得$a^2+4b^2\geq4ab$，结合条件即可求结论.

【详解】因为$a^2+4b^2=a^2+\left(2b\right)^2\geq2a\cdot2b=4ab$，当且仅当$a=2b$时等号成立，

结合$a^2+4b^2=1$可得，$ab\leq\frac{1}{4}$，

当且仅当$a=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b=\frac{\sqrt{2}}{4}$或$a=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b=-\frac{\sqrt{2}}{4}$时等号成立，

所以当$a=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b=\frac{\sqrt{2}}{4}$或$a=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b=-\frac{\sqrt{2}}{4}$时，ab取最大值，最大值为$\frac{1}{4}$.

8. 已知随机变量X的分布为$\begin{pmatrix}-1&0&1\\a&0.3&b\end{pmatrix}$，且$E\left(X\right)=0.5$，则$b=$_____.

【答案】0.6##$\frac{3}{5}$

【解析】

【分析】根据分布列性质及数学期望公式计算求解.

【详解】因为随机变量X的分布为$\begin{pmatrix}-1&0&1\\a&0.3&b\end{pmatrix}$，且$E\left(X\right)=0.5$，

所以$a+b=0.7$，且$E\left(X\right)=-a+0+b=0.5$，

解得$b=0.6$.

9. 已知等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=0$，公差为d，其前n项和S_n在区间$(0,1)$内至少有两项，则公差d的取值范围是_____.

【答案】$\left(0,\frac{1}{3}\right)$

【解析】

【分析】根据等差数列求和公式列式计算求解.

【详解】根据已知前n项和S_n在区间$(0,1)$内至少有两项，则得出$d>0$，

且$S_1=0$，$\{S_n\}$是单调递增的，所以必须满足$S_2\in(0,1),S_3\in(0,1)$，

所以$S_2=d\in(0,1),S_3=3d\in(0,1)$，所以$d\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$.

10. 已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$是两两不平行的向量，且$(\vec{a}+3\vec{b})//(\vec{b}+\vec{c})$，$(2\vec{a}+k\vec{c})//(\vec{b}+\vec{c})$，则$k$的值为_____.

【答案】-6

【解析】

【分析】方法一：由条件可得$\vec{a}+3\vec{b}=x(\vec{b}+\vec{c})$，$2\vec{a}+k\vec{c}=y(\vec{b}+\vec{c})$，消去$\vec{a}$，根据平面向量基本定理列方程求结论；

方法二：先证明$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面，设$\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$，由条件结合平面向量基本定理列方程求结论.

【详解】方法一：因为$(\vec{a}+3\vec{b})//(\vec{b}+\vec{c})$，所以$\vec{a}+3\vec{b}=x(\vec{b}+\vec{c})$.

因为$(2\vec{a}+k\vec{c})//(\vec{b}+\vec{c})$，所以$2\vec{a}+k\vec{c}=y(\vec{b}+\vec{c})$，

所以$k\vec{c}-6\vec{b}=(y-2x)\vec{b}+(y-2x)\vec{c}$，

因为$\vec{b},\vec{c}$不平行，所以$\begin{cases}k=y-2x\\-6=y-2x\end{cases}$，所以$k=-6$.

方法二：因为$(\vec{a}+3\vec{b})//(\vec{b}+\vec{c})$，$(2\vec{a}+k\vec{c})//(\vec{b}+\vec{c})$，$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$两两不平行，

所以，$\vec{a}+3\vec{b}=x(2\vec{a}+k\vec{c})$.

若$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$不共面，所以$1=2x,3=0,0=xk$，矛盾，

所以$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面，可设$\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$，

所以$\vec{a}+3\vec{b}=x(2\vec{a}+k\lambda\vec{a}+k\mu\vec{b})$，

所以$\begin{cases}1=2x+k\lambda x\\3=k\mu x\end{cases}$.

因为$(\vec{a}+3\vec{b})//(\vec{b}+\vec{c})$，可设$\vec{a}+3\vec{b}=y(\vec{b}+\vec{c})=y\vec{b}+y\lambda\vec{a}+y\mu\vec{b}$，

所以$1=y\lambda$，$3=y+y\mu$，

所以$3(2+k\lambda)=k\mu$，$3\lambda=1+\mu$，

$6+k(1+\mu)=k\mu$，所以$k=-6$.

11. 已知三角函数$f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$A>0$，$B\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0\le\varphi<2\pi$），若$v=f(t)$，当$v=0$或$v=4$时其导数为0，初始速度为0，且速度第一次达到4时用时为0.1秒，则$f(t)=$_____.

【答案】$2\sin\left(10\pi t+\frac{3\pi}{2}\right)+2$

【解析】

【分析】利用已知条件结合三角函数的性质构造方程组求出A,B，结合初速度为0，求出φ，结合第一次达到最大值的时间构造方程求出ω，进而求出$f(t)$解析式.

【详解】由题意知，$f(t)=0$和$f(t)=4$时，导数为0，即$f(t)$的最小值为0，最大值为4，

又$f(t)\in[-A+B,A+B]$，

所以$\begin{cases}A+B=4\\-A+B=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}A=2\\B=2\end{cases}$，故$f(t)=2\sin(\omega t+\varphi)+2$；

已知初速度为0，则$f(0)=2\sin\varphi+2=0$，解得$\sin\varphi=-1$，已知$0\le\varphi<2\pi$，则$\varphi=\frac{3\pi}{2}$，

速度第一次达到4时用时0.1秒，则$\frac{T}{2}=0.1\Rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega}=0.2$，即$\omega=10\pi$，

此时$f(t)=2\sin\left(10\pi t+\frac{3\pi}{2}\right)+2$.

12. 在$\triangle ABC$中，$AB=3$，$AC=5$，$BC=\sqrt{14}$．已知点A，B，C分别为椭圆的上、下、右顶点，以及两个焦点中的三点，求椭圆的离心率_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】【分析】根据椭圆对称性分析各点的可能性情况，分情况讨论求a,b,c的值，即可得离心率.

【详解】因为$AB<BC<AC$，

根据对称性可知：点A,B,C其中一个为上下顶点，一个为右顶点，一个为焦点，不妨取上顶点.

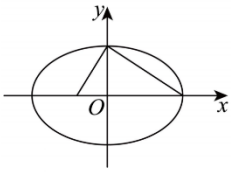


图1

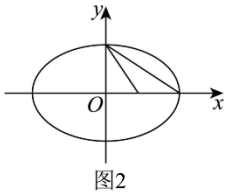


图2

①当点A,B,C中一个为上顶点，一个为右顶点，一个为左焦点，如图1

则$\begin{cases}\sqrt{b^2+c^2}=3\\\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{14}\\a+c=5\end{cases}$或$\begin{cases}\sqrt{b^2+c^2}=3\\\sqrt{a^2+b^2}=5\\a+c=\sqrt{14}\end{cases}$，解得$\begin{cases}a=3\\b=\sqrt{5}\\c=2\end{cases}$或无解；

②当点A,B,C中一个为上顶点，一个为右顶点，一个为右焦点，如图2，

则$\begin{cases}a=3\\\sqrt{a^2+b^2}=5\\a-c=\sqrt{14}\end{cases}$或$\begin{cases}a=\sqrt{14}\\\sqrt{a^2+b^2}=5\\a-c=3\end{cases}$，方程组均无解；

综上所述：$a=3$，$b=\sqrt{5}$，$c=2$，所以离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{3}$.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 18 分，13、14 每题 4 分，15、16 每题 5 分）

13. a 为不为 1 的任意实数，则 $a\cdot\sqrt[3]{a}=$（　　）.

A. $a^{\frac{3}{2}}$　　B. $a^{\frac{4}{3}}$　　C. $a^{\frac{5}{2}}$　　D. $a^{\frac{5}{3}}$

【答案】B

【解析】

【详解】由 $a\neq1$，则 $a\cdot\sqrt[3]{a}=a\cdot a^{\frac{1}{3}}=a^{1+\frac{1}{3}}=a^{\frac{4}{3}}$.

14. 事件 A 和事件 B 相互独立，“A 和 B 至少一个发生”的对立事件是（　　）.

A. $A\cap B$　　B. $A\bigcup B$　　C. $\overline{A}\cap\overline{B}$　　D. $\overline{A}\cup\overline{B}$

【答案】C

【解析】

【分析】根据事件的独立性及对立定义求解.

【详解】根据已知 A,B 至少有一个发生，

则对立事件为 A,B 都不发生，所以 $A\cup B$ 的对立事件为 $\overline{A}\cap\overline{B}$.

15. 对于任意两个复数 z，ω，如果满足“$z-\omega\in\mathbf{R}$”或“$z-\overline{\omega}\in\mathbf{R}$”，那么就称 z 和 ω 伴随．则当 z 和 ω 伴随，则 $\omega-i$ 和 $z+\mathrm{i}$ 伴随的充要条件是（　　）.

A. $Re\omega+Rez=0$　　B. $Re\omega-Rez=0$

C. $\mathrm{Im}\omega+\mathrm{Im}z=0$　　D. $\mathrm{Im}\omega-\mathrm{Im}z=0$

【答案】C

【解析】

【分析】设 $z=x+y\mathrm{i}$，$\omega=a+b\mathrm{i}$，$x,y\in\mathbf{R}$，$a,b\in\mathbf{R}$，由条件结合伴随的定义可判断结论.

【详解】设 $z=x+y\mathrm{i}$，$\omega=a+b\mathrm{i}$，$x,y\in\mathbf{R}$，$a,b\in\mathbf{R}$，

则 $z-\omega=(x-a)+(y-b)\mathrm{i}$，$z-\overline{\omega}=(x-a)+(y+b)\mathrm{i}$，

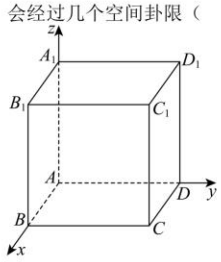
当 z 和 ω 伴随，有 $y-b=0$ 或 $y+b=0$，

又 $(\omega-\mathrm{i})-(z+\mathrm{i})=(a-x)+(b-y-2)\mathrm{i}$，$(\omega-\mathrm{i})-\overline{z+\mathrm{i}}=(a-x)+(b+y)\mathrm{i}$，

若 $\omega-i$ 和 $z+\mathrm{i}$ 伴随，则 $b-y-2=0$ 或 $b+y=0$，

所以 $\omega-i$ 和 $z+\mathrm{i}$ 伴随的充要条件是 $b+y=0$，即 $\mathrm{Im}\omega+\mathrm{Im}z=0$.

16. 已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴、y 轴、z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方．将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，试问点 C 的运动轨迹会经过几个空间卦限（　　）．

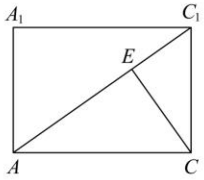


A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 7

【答案】A

【解析】【分析】不妨设正方体的棱长为 3，分析可知点 C 的轨迹是以点 $E(2,2,2)$ 为圆心，半径 $r=\sqrt{6}$ 的圆，解法一：设 $P(x,y,z)$，列方程分析点 C 的轨迹与各坐标面的交点即可判断；解法二：利用补形法，可知点 C 的轨迹即为 $\triangle PQR$ 的内切圆，即可判断结果.

【详解】不妨设正方体的棱长为 3，则 $A(0,0,0)$，$C(3,3,0)$，$C_1(3,3,3)$，可得 $\overrightarrow{AC}=(3,3,0)$，$\overrightarrow{AC_1}=(3,3,3)$，设点 C 在体对角线 AC_1 上的投影为 E，$\overrightarrow{AE}=\lambda\overrightarrow{AC_1}=(3\lambda,3\lambda,3\lambda)$，$\lambda\in[0,1]$，



则 $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AC}=(3\lambda-3,3\lambda-3,3\lambda)$，

可得 $\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{AC_1}=9\lambda-9+9\lambda-9+9\lambda=0$，解得 $\lambda=\dfrac{2}{3}$，

则 $\overrightarrow{AE}=(2,2,2)$，即 $E(2,2,2)$，且 $CE=\sqrt{6}$，

可知点 C 的轨迹是以点 $E(2,2,2)$ 为圆心，半径 $r=\sqrt{6}$ 的圆，

解法一：在点 C 的轨迹任取一点 $P(x,y,z)$，则 $\overrightarrow{EP}=(x-2,y-2,z-2)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{EP}\cdot\overrightarrow{AC_1}=3(x-2)+3(y-2)+3(z-2)=0\\ \left|\overrightarrow{EP}\right|=\sqrt{(x-2)^2+(y-2)^2+(z-2)^2}=\sqrt{6}\end{cases}$，整理可得 $\begin{cases}x+y+z=6\\ (x-2)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=6\end{cases}$，

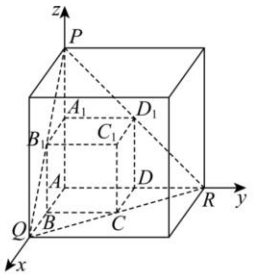
令 $z=0$ 可得 $\begin{cases}x+y=6\\ (x-2)^2+(y-2)^2=2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=3\\ y=3\end{cases}$，可知点 C 的轨迹与平面 xOy 相切，

令 $y=0$ 可得 $\begin{cases}x+z=6\\ (x-2)^2+(z-2)^2=2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=3\\ z=3\end{cases}$，可知点 C 的轨迹与平面 xOz 相切，

令 $x=0$ 可得 $\begin{cases}y+z=6\\ (y-2)^2+(z-2)^2=2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}y=3\\ z=3\end{cases}$，可知点 C 的轨迹与平面 yOz 相切，

所以点 C 的轨迹经过空间中的 1 个卦限；

解法二：将正方体补成边长为 6 的正方体，如图所示：



则 $P(0,0,6)$，$Q(6,0,0)$，$R(0,6,0)$，

可知 $\triangle PQR$ 为边长为 $6\sqrt{2}$ 的正三角形，且其中心为 $E(2,2,2)$，

且内切圆半径 $r=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\times6\sqrt{2}=\sqrt{6}$，

即可知点 C 的轨迹即为 $\triangle PQR$ 的内切圆，所以点 C 的轨迹经过空间中的 1 个卦限.

三、解答题（本大题共有 5 题，满分 78 分）

17. 某工厂为进行环境保护和改善，对 2023 年前九年间空气中颗粒物密度和二氧化硫密度进行了监测和记录，数据如下：

颗粒物密度	101.02	87.02	57.47	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

（1）为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少？

（2）为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析，并请你判断相关系数在 $(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$ 哪个区间内？（直接写结论）

（3）2023 年前 9 年的年份(x)的平均数为 2018，y(颗粒物密度) 关于 x(年份) 的回归方程拟采用 $y=106.544e^{-0.461(x-2014)}$，或 $y=a(x-2014)+83.743$. 已知 2023 年实际颗粒物密度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小？

参考数据：$106.544\mathrm{e}^{-0.461\times 9}\approx 1.681$

【答案】（1）$\frac{7}{9}$ （2）散点图；$(0,1)$ （3）$y=106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 的预测值与实际值之差的绝对值更小.

【解析】

【分析】（1）结合古典概型概率公式求解即可；

（2）根据图表数据可以判断用散点图分析；结合相关系数的性质判断区间；

（3）根据题意分别求解两种方程下的预测值与实际值的差值绝对值即可.

【小问 1 详解】

9 年间共有 7 年颗粒物密度大于二氧化硫密度，故概率为$\frac{7}{9}$.

【小问 2 详解】

统计图表需要呈现出随着二氧化硫密度变化时，颗粒物密度的变化趋势，故需要散点图进行呈现.

随着二氧化硫密度增加，颗粒物密度呈现增加趋势，故二者正相关，相关系数为正，

又因为相关系数$|r|\le 1$，故相关系数在$(0,1)$区间上.

【小问 3 详解】

采用方程 $y=106.544\mathrm{e}^{-0.461(x-2014)}$ 时，2023 年预测值为$106.544\mathrm{e}^{-0.461(2023-2014)}\approx 1.681$，

预测值与实际值差值绝对值为$|1.681-3.88|=2.199$；

因为$\overline{x}=2018$

$\overline{y}=\frac{101.02+87.02+57.47+21.85+11.76+8.86+5.03+4.63+3.86}{9}\approx 33.499$，

所以$33.499=a(2018-2014)+83.743$，可得$a\approx -12.561$.

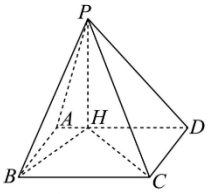
故采用方程 $y=a(x-2014)+83.743$ 时，

2023 年预测值为 $y=-12.561\times(2023-2014)+83.743=-29.306$，

预测值与实际值差值绝对值为$|-29.306-3.88|=33.186$；

因为$2.199<33.186$，故方程 $y=106.544\mathrm{e}^{-0.461(x-2014)}$ 对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小.

18. 已知四棱锥 $P-ABCD$，底面 $ABCD$ 为矩形，PH ⊥底面 $ABCD$，垂足 H 在 AD 边上，且 $AH=1$，$HD=4$，$AB=2$．



（1）求证：$HC\perp PB$；

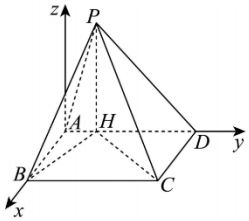
（2）若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\dfrac{10\sqrt{5}}{3}$，求二面角 $C-PB-H$ 的大小．

【答案】（1）见解析　　（2）$\arccos\dfrac{1}{3}$

【解析】【分析】（1）建立空间直角坐标系，得出相关点和向量坐标，利用向量的数量积为 0，推出向量垂直；（2）利用棱锥体积公式求出 h，进而求出点 P，得出相关向量坐标，求出平面的法向量，进而利用向量夹角余弦公式求解．

【小问 1 详解】

根据已知四棱锥的性质，结合已知条件，以 A 为坐标原点，建立下图所示空间直角坐标系，



则 $A(0,0,0),B(2,0,0),H(0,1,0),C(2,5,0)$，设点 $P(0,1,t)$，

则 $\overrightarrow{CH}=(-2,-4,0),\overrightarrow{PB}=(2,-1,-t)$，

$\therefore\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{PB}=-2\times2-4\times(-1)+0\times(-t)=-4+4+0=0$，

$\therefore HC\perp PB$．

【小问 2 详解】

四棱锥体积 $V=\dfrac{1}{3}S\cdot PH=\dfrac{1}{3}\times(5\times2)\times PH=\dfrac{10\sqrt{5}}{3}$，解得 $PH=\sqrt{5}$，

$\therefore P(0,1,\sqrt{5})$，则 $\overrightarrow{CP}=(-2,-4,\sqrt{5}),\overrightarrow{CB}=(0,-5,0)$，$\overrightarrow{HP}=(0,0,\sqrt{5}),\overrightarrow{HB}=(2,-1,0)$，

设平面 PBH 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\overrightarrow{HP}\cdot\vec{m}=\sqrt{5}z=0\\ \overrightarrow{HB}\cdot\vec{m}=2x-y=0\end{cases}$，

令 $x=1$，则 $\vec{m}=(1,2,0)$，

设平面 PCB 的法向量为 $\vec{n}=(x_1,y_1,z_1)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{CP}\cdot\vec{n}=-2x_1-4y_1+\sqrt{5}z_1=0\\ \overrightarrow{CB}\cdot\vec{n}=-5y_1=0\end{cases}$，令 $x_1=\sqrt{5}$，则 $\vec{n}=(\sqrt{5},0,2)$，

设二面角 $C-PB-H$ 为 θ，则 $|\cos\theta|=\dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|}=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{9}}=\dfrac{1}{3}$，

由图可知，二面角 $C-PB-H$ 为锐角，则二面角 $C-PB-H$ 大小为 $\arccos\dfrac{1}{3}$．

19. 已知$a\in\mathbf{R}$，函数$f\left(x\right)=x^2+ax+3$，$g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}$.

（1）已知$f\left(1\right)=4$，求$f\left(x\right)+\dfrac{1}{x^2}>g\left(x\right)$的解集；

（2）已知$a\neq0$，l_1是$f\left(x\right)$在点$\left(0,3\right)$处的切线，l_2是过点$\left(0,3\right)$且垂直于l_1的直线，$g\left(x\right)$与l_1、l_2在第一象限内均无公共点，求a的取值范围.

【答案】（1）$\left(-\infty,0\right)\cup\left(0,1\right)\cup\left(3,+\infty\right)$　　（2）$\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(0,2\right)$

【解析】【分析】（1）求出参数a，解不等式即可求出x的范围；

（2）求出直线l_1与l_2的方程，利用$g\left(x\right)$与l_1、l_2在第一象限内均无公共点，得出$g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}=ax+3$与$g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}=-\dfrac{1}{a}x+3$无正实数解，分离参数，转化为直线$y=a$与$y=-\dfrac{1}{a}$与曲线$h\left(x\right)=\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{3}{x}+4$在$x>0$内均无交点，对$h\left(x\right)$求导讨论其单调性，得出函数的最值，建立不等关系，即可求出实数a的取值范围.

【小问1详解】

由题意，$x\neq0$. 在$f\left(x\right)=x^2+ax+3$与$g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}$中，

$f\left(1\right)=1^2+a+3=4$，解得$a=0$，$\therefore f\left(x\right)=x^2+3$，$\because f\left(x\right)+\dfrac{1}{x^2}>g\left(x\right)$，

$\therefore\begin{cases}x^2+3+\dfrac{1}{x^2}>4x+\dfrac{1}{x^2}\\x\neq0\end{cases}$，解得$x<0$或$0<x<1$或$x>3$，

$\therefore$不等式的解集为$\left(-\infty,0\right)\cup\left(0,1\right)\cup\left(3,+\infty\right)$.

【小问2详解】

由题意知$a\neq0$，由$f\left(x\right)=x^2+ax+3$，得$f'\left(x\right)=2x+a$，$\therefore f'\left(0\right)=0+a=a$.

$\because$直线l_1为$f\left(x\right)$在点$\left(0,3\right)$的切线，$\therefore$直线l_1的方程为$y-3=a\left(x-0\right)$，即$y=ax+3$，

$\because l_2$是过点$\left(0,3\right)$且垂直于l_1的直线，

$\therefore$直线l_2的方程为：$y-3=-\dfrac{1}{a}\left(x-0\right)$，即$y=-\dfrac{1}{a}x+3$，

对于函数$g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}$，$x\neq0$，曲线$g\left(x\right)$与$l_1$、$l_2$在第一象限内均无公共点，

$\therefore g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}=ax+3$与$g\left(x\right)=4x+\dfrac{1}{x^2}=-\dfrac{1}{a}x+3$无正实数解，

分离参数得，$a=\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{3}{x}+4$，$-\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{3}{x}+4$，

$\therefore$直线$y=a$与$y=-\dfrac{1}{a}$与曲线$h\left(x\right)=\dfrac{1}{x^3}-\dfrac{3}{x}+4$在$\left(0,+\infty\right)$内均无交点，

而$h'\left(x\right)=\dfrac{3}{x^2}-\dfrac{3}{x^4}=\dfrac{3x^2-3}{x^4}=\dfrac{3\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x^4}$，当$h'\left(x\right)=0$时，解得$x=-1$（舍）或$x=1$，

$\therefore$当$h'\left(x\right)<0$即$0<x<1$时，函数单调递减，

当$h'\left(x\right)>0$即$x>1$时，函数单调递增，$\therefore h\left(x\right)$在$x=1$处取最小值，$h\left(x\right)_{\min}=h\left(1\right)=1-\dfrac{3}{1}+4=2$.

当$x\to0$时，$h\left(x\right)\to+\infty$，当$x\to+\infty$时，$h\left(x\right)\to4$，$\therefore a<2$且$-\dfrac{1}{a}<2$，即$a<-\dfrac{1}{2}$或$0<a<2$，

$\therefore$实数a的取值范围为$\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(0,2\right)$.

20. 已知双曲线$\Gamma:x^2-y^2=1$，点P在Γ上，F_1，F_2分别为双曲线的左、右焦点.

（1）求点$(2,0)$到双曲线渐近线的距离；

（2）若$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$，求$S_{\triangle PF_1F_2}$；

（3）记Ω为双曲线Γ满足$\begin{cases}x>0\\y\geq -1\end{cases}$和$\begin{cases}x<0\\y\leq -1\end{cases}$的部分；直线$l$，$m$均过右焦点$F_2$，$l$与$\Omega$交于$P$，$Q$两点（分别在第一、第四象限），$m$与$\Omega$交于$M$，$N$两点（分别在第三、四象限），问：是否存在常数$\lambda$，使得对任意直线$l$，都存在唯一对应的直线$m$满足$\lambda|PQ|=|MN|$？若存在，求出$\lambda$的值；若不存在，请说明理由.

【答案】（1）$\sqrt{2}$　　（2）$\sqrt{2}$　　（3）存在实数λ符合题意，此时λ的取值范围为$\left[\frac{9}{7},+\infty\right)$

【解析】

【分析】（1）根据双曲线方程求a,b,c，即可得渐近线方程以及点到直线的距离；

（2）解法一：根据余弦定理可得$|PF_1|^2+|PF_2|^2=10$，结合定义可得$|PF_1||PF_2|=3$，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{1}{3}$，即可得面积；解法二：设$P(x_0,y_0)$，根据数量积可得$|y_0|=1$，即可得面积；解法三：根据极化恒等式和中线长性质可得$|PF_1||PF_2|=3$，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{1}{3}$，结合面积公式运算求解；

（3）根据题意结合双曲线性质可得直线斜率取值范围，设直线方程结合弦长公式可得$|PQ|=\frac{2(1+n_1^2)}{1-n_1^2}$，$|MN|=\frac{2(1+n_2^2)}{n_2^2-1}$，进而分析取值范围即可得解.

【小问 1 详解】

由题意可知：$a=b=1$，$c=\sqrt{2}$，

则$F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$，渐近线方程为$y=\pm x$，即$x\pm y=0$，

所以点$(2,0)$到双曲线渐近线的距离为$\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.

【小问 2 详解】

解法一：因为$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=|PF_1|\cdot|PF_2|\cos\angle F_1PF_2=1$，

由余弦定理可得$|F_1F_2|^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1|\cdot|PF_2|\cos\angle F_1PF_2$，

整理得：$|PF_1|^2+|PF_2|^2=10$，

因点P是双曲线上一点，则$||PF_1|-|PF_2||=2$，可得$|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1||PF_2|=4$，

代入可得$|PF_1||PF_2|=3$，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{1}{3}$，则$\sin\angle F_1PF_2=\sqrt{1-\cos^2\angle F_1PF_2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

所以$\triangle PF_1F_2$的面积为$\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\angle F_1PF_2=\frac{1}{2}\times3\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sqrt{2}$；

解法二：设$P(x_0,y_0)$，则$x_0^2-y_0^2=1$，即$x_0^2=y_0^2+1$，

可得$\overrightarrow{PF_1}=(-x_0-\sqrt{2},-y_0)$，$\overrightarrow{PF_2}=(-x_0+\sqrt{2},-y_0)$，

因为$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=x_0^2+y_0^2-2=1$，即$2y_0^2-1=1$，解得$|y_0|=1$，

所以$\triangle PF_1F_2$的面积为$\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times1=\sqrt{2}$；

解法三：因为 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=\left(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OF_1}\right)\cdot\left(\overrightarrow{PO}-\overrightarrow{OF_1}\right)=\overrightarrow{PO}^2-\overrightarrow{OF_1}^2=\overrightarrow{PO}^2-2=1$，即 $\overrightarrow{PO}^2=3$，

由中线长定理可知：$\left|PF_1\right|^2+\left|PF_2\right|^2=2\left(\left|PO\right|^2+\left|OF_1\right|^2\right)=10$，

因为 $\left\|PF_1\right|-\left|PF_2\right\|=2$，可得 $\left|PF_1\right|^2+\left|PF_2\right|^2-2\left|PF_1\right|\left|PF_2\right|=4$，

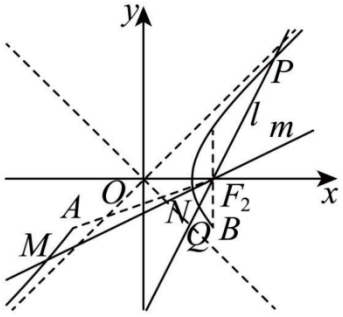
代入可得 $\left|PF_1\right|\left|PF_2\right|=3$，$\cos\angle F_1PF_2=\dfrac{1}{3}$，可得 $2\cos^2\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}-1=\dfrac{1}{3}$，

解得 $\cos\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，则 $\sin\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}=\sqrt{1-\cos^2\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\tan\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}=\dfrac{\sin\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}}{\cos\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

所以 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\dfrac{b^2}{\tan\dfrac{\angle F_1PF_2}{2}}=\sqrt{2}$.

【小问 3 详解】

不妨取 $A\left(-\sqrt{2},-1\right)$，$B\left(\sqrt{2},-1\right)$，则直线 AF_2 的斜率 $k_{AF_2}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，



依题意，设直线 l：$x=n_1y+\sqrt{2}$，则 $n_1\in\left[0,1\right)$，

设直线 m：$x=n_2y+\sqrt{2}$，则 $n_2\in\left(1,2\sqrt{2}\right]$，$P\left(x_1,y_1\right)$，$Q\left(x_2,y_2\right)$，

联立方程 $\begin{cases}x=n_1y+\sqrt{2}\\x^2-y^2=1\end{cases}$，消去 x 可得 $\left(n_1^2-1\right)y^2+2\sqrt{2}n_1y+1=0$，

则 $y_1+y_2=-\dfrac{2\sqrt{2}n_1}{n_1^2-1}$，$y_1y_2=\dfrac{1}{n_1^2-1}$，

可得 $\left|PQ\right|=\sqrt{1+n_1^2}\sqrt{\left(-\dfrac{2\sqrt{2}n_1}{n_1^2-1}\right)^2-\dfrac{4}{n_1^2-1}}=\dfrac{2\left(1+n_1^2\right)}{1-n_1^2}=2\left(\dfrac{2}{1-n_1^2}-1\right)$，

可知函数 $f\left(t\right)=2\left(\dfrac{2}{1-t^2}-1\right)$ 在 $t\in\left[0,1\right)$ 内单调递增，则 $f\left(t\right)\geq f\left(0\right)=2$，

且当 t 趋近于 1 时，$f\left(t\right)$ 趋近于 $+\infty$，

即 $f\left(t\right)$ 在 $\left[0,1\right)$ 内的值域为 $\left[2,+\infty\right)$，故 $\left|PQ\right|\in\left[2,+\infty\right)$，

因 $\lambda>0$，所以 $\lambda\left|PQ\right|\in\left[2\lambda,+\infty\right)$；

同理可得：$\left|MN\right|=\dfrac{2\left(1+n_2^2\right)}{n_2^2-1}=2\left(\dfrac{2}{n_2^2-1}+1\right)$

可知 $g\left(s\right)=2\left(\dfrac{2}{s^2-1}+1\right)$ 在 $s\in\left(1,2\sqrt{2}\right]$ 内单调递减，则 $g\left(s\right)\geq g\left(2\sqrt{2}\right)=\dfrac{18}{7}$，

且当 s 趋近于 1 时，$g\left(s\right)$ 趋近于 $+\infty$，即 $g\left(s\right)$ 在 $\left(1,2\sqrt{2}\right]$ 内的值域为 $\left[\dfrac{18}{7},+\infty\right)$，故 $\left|MN\right|\in\left[\dfrac{18}{7},+\infty\right)$；

由题意可知：$\left[2\lambda,+\infty\right)\subseteq\left[\dfrac{18}{7},+\infty\right)$，可得 $2\lambda\geq\dfrac{18}{7}$，解得 $\lambda\geq\dfrac{9}{7}$，

所以存在实数 λ 符合题意，此时 λ 的取值范围为 $\left[\dfrac{9}{7},+\infty\right)$.

21. 已知(i,j,k)是1，2，3的一个排列，若函数$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$，对任意$x\in I$，都有$f_1(x)\le f_i(x)$且$f_1(x)+f_2(x)\le f_i(x)+f_j(x)$，则称$(i,j,k)$是关于$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$的一个$I$排列，则关于$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$的$I$排列总数记为$n_I$.

（1）已知$I=[3,+\infty)$，$f_1(x)=x$，$f_2(x)=0$，$f_3(x)=x^2+1$，判断$(3,1,2)$是否为I排列；

（2）对$I=(0,+\infty)$，$f_1(x)=x-1$，$f_2(x)=x+m$，$f_3(x)=x^2$满足条件的$n_I=6$，求m的取值范围；

（3）对$x\in[0,+\infty)$，且对任意$x\in[0,+\infty)$，$0<F(x)<1$，令$I=[a,+\infty)$，$f_1(x)=F(x)$，$f_2(x)=\dfrac{1}{2}\left(F(x+a)+F(x-a)\right)$，$f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$，证明：若$F(x)$严格减，则存在$a>0$，使$n_I\ge 4$；若$F(x)$严格增，则存在$a\in(0,1)$，$n_I\ne 2$.

【答案】（1）是I排列；　　（2）$-1\le m\le -\dfrac{1}{4}$；　　（3）见解析

【解析】

【分析】（1）根据I排列的定义判断即可；

（2）分析得1，2，3的全排列均符合题意，则得到不等式组，解出即可；

（3）第一个结论分$f_1(x)\le f_3(x)$和$f_2(x)\le f_3(x)$讨论即可证明，第二个结论利用反证法即可证明.

【小问1详解】

由题意得$i=3,j=1$，

则当$I=[3,+\infty)$，$f_1(x)-f_3(x)=x-x^2-1=-\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{3}{4}\le 0$，

则$f_1(x)\le f_3(x)$恒成立，

$\left[f_1(x)+f_2(x)\right]-\left[f_3(x)+f_1(x)\right]=(0+x)-\left(x^2+1+x\right)=-x^2-1\le 0$，

则$f_1(x)+f_2(x)\le f_i(x)+f_j(x)$恒成立，

故$(3,1,2)$是为I排列.

【小问2详解】

若$n_I=6$，则1，2，3的全排列均满足题意，

①$(i,j,k)=(1,2,3)$，则有：$f_1(x)\le f_1(x),f_1(x)+f_2(x)\le f_1(x)+f_2(x)$，此时两个不等式显然成立.

②$(i,j,k)=(1,3,2)$，则有：$f_1(x)\le f_1(x),f_1(x)+f_2(x)\le f_1(x)+f_3(x)$，即$f_2(x)\le f_3(x)$.

③$(i,j,k)=(2,1,3)$，则有：$f_1(x)\le f_2(x),f_1(x)+f_2(x)\le f_2(x)+f_1(x)$，即$f_1(x)\le f_2(x)$.

④$(i,j,k)=(2,3,1)$，则有：$f_1(x)\le f_2(x),f_1(x)+f_2(x)\le f_2(x)+f_3(x)$，即$f_1(x)\le f_2(x),f_1(x)\le f_3(x)$.

⑤$(i,j,k)=(3,1,2)$，则有：$f_1(x)\le f_3(x),f_2(x)\le f_3(x)$.

⑥$(i,j,k)=(3,2,1)$，则有：$f_1(x)\le f_3(x),f_1(x)+f_2(x)\le f_3(x)+f_2(x)$，即$f_1(x)\le f_3(x)$.

则上述不等式均要成立，取它们的交集有$\begin{cases}f_1(x)\le f_2(x)\\ f_1(x)\le f_3(x)\\ f_1(x)+f_2(x)\le f_1(x)+f_3(x)\\ f_1(x)+f_2(x)\le f_2(x)+f_3(x)\\ x>0\end{cases}$，

即$f_1(x)\le f_2(x)\le f_3(x)$，即$x-1\le x+m\le x^2$对$\forall x>0$恒成立，

分离参数得$\begin{cases}m\ge -1\\ m\le x^2-x\end{cases}$，因为当$x>0$时，$y=x^2-x=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}\ge -\dfrac{1}{4}$，

所以$-1\le m\le -\dfrac{1}{4}$.

【小问 3 详解】

首先证明第 1 个结论，

观察（2）问的 6 个情况，若 $f_1(x)\le f_3(x)$ 和 $f_2(x)\le f_3(x)$ 在 $I=[a,+\infty)$ 上同时成立，

那么排列 $(1,2,3),(1,3,2),(3,1,2),(3,2,1)$ 都将是 I 排列，此时 n_I 至少为 4.

当 $f_1(x)\le f_3(x)$ 时，即 $F(x)\le 1-\mathrm{e}^{-x}$，

因为 $F(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数，且严格单调递减，实数 $a>0, I=[a,+\infty)$，

则 $F(0)\ge F(a)$ 恒成立，

又因为函数 $y=1-\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调递增，

则在区间 $I=[a,+\infty)$ 上，$F(x)_{\max}=F(a)$，$f_3(x)_{\min}=1-e^{-a}$.

若 $f_1(x)\le f_3(x)$ 恒成立，则 $F(a)\le 1-\mathrm{e}^{-a}$，

则只需 $F(0)\le 1-\mathrm{e}^{-a}$，即 $e^{-a}\le 1-F(0)$，因为对任意的 $x\in[0,+\infty)$，$0<F(x)<1$，

则 $F(0)\in(0,1)$，则 $(1-F(0))\in(0,1)$，则解得 $a\ge -\ln(1-F(0))$，

当 $f_2(x)\le f_3(x)$ 时，即 $\frac{1}{2}[F(x+a)+F(x-a)]\le 1-\mathrm{e}^{-x}$，

因为 $F(x)$ 严格递减，所以 $F(x+a)<F(0)$ 且 $F(x-a)\le F(0)$，

$f_2(x)\le \frac{1}{2}[F(0)+F(0)]=F(0)$，

只要 $a\ge -\ln(1-F(0))$，就有 $f_2(x)\le F(0)\le 1-e^{-a}=f_3(x)_{\min}\le f_3(x)$，

则可取 $a=-\ln(1-F(0))$ 即可满足题意.

即存在 $a>0$，使得 $n_I\ge 4$.

再证明第 2 个结论.

假设对于任意的 $a\in(0,1)$，都有 $n_I=2$，

因为（2）中①排列 $(1,2,3)$ 始终满足条件，

则在剩下的 5 种排列中，只有唯一的一个是 I 排列.

首先，我们证明 $f_1(x)\le f_2(x)$ 不可能恒成立：

假设对于某个 $a>0$，在 $[a,+\infty)$ 上恒有 $f_1(x)\le f_2(x)$.

即 $F(x)\le \frac{1}{2}[F(x+a)+F(x-a)]$，

即 $F(x+a)-F(x)\ge F(x)-F(x-a)$，

取 $x_n=2a+n\cdot a(n=0,1,2,\ldots)$. 由于 $F(x)$ 严格递增，

令 $\Delta=F(2a)-F(a)>0$，

则 $F(x_n+a)-F(x_n)\ge F(x_{n-1}+a)-F(x_{n-1})\ge\cdots\ge F(2a)-F(a)=\Delta$，

于是对任意正整数 N：

$F(x_N)-F(x_0)=\sum_{k=0}^{N-1}\left[F(x_k+a)-F(x_k)\right]\ge N\cdot\Delta$，

当 $N\to+\infty$ 时，$F(x_N)\to+\infty$，这与 $0<F(x)<1$ 矛盾！

因此，$f_1(x)\le f_2(x)$ 不可能恒成立. 则排列③排列 $(2,1,3)$ 和④排列 $(2,3,1)$ 永远不可能是 I 排列.

接下来只剩②排列 $(1,3,2)$，其需满足 $f_2(x)\le f_3(x)$，

⑤排列 $(3,1,2)$，其需满足 $f_1(x)\le f_3(x), f_2(x)\le f_3(x)$，

⑥排列 $(3,2,1)$，其需满足 $f_1(x)\le f_3(x)$，

下面证明：对于任意 $a\in(0,1)$，$f_1(x)\le f_3(x)$ 在 I 上恒成立 " 与 " $f_2(x)\le f_3(x)$ 在 I 上恒成立 " 这两个命题，必须有且只有一个为真.

（i）若对任意 $x>0$，都有 $f_1(x)\le f_3(x)$，即都有 $F(x)\le 1-\mathrm{e}^{-x}$，

对于任意 $a\in(0,1)$ 和 $x\ge a$，

则 $f_2(x)=\dfrac{F(x+a)+F(x-a)}{2}\le\dfrac{1-\mathrm{e}^{-(x+a)}+1-\mathrm{e}^{-(x-a)}}{2}=1-\mathrm{e}^{-x}\cdot\dfrac{\mathrm{e}^{a}+\mathrm{e}^{-a}}{2}\le 1-\mathrm{e}^{-x}\cdot\sqrt{\mathrm{e}^{a}\cdot\mathrm{e}^{-a}}=1-\mathrm{e}^{-x}$，

当且仅当 $a=0$ 时等号成立，又因为 $a>0$，故等号无法取到，

所以 $f_2(x)<1-\mathrm{e}^{-x}=f_3(x)$ 恒成立，

则 $f_2(x)\le f_3(x)$ 对所有的 $a\in(0,1)$ 恒成立.

则此时②排列 $(1,3,2)$，⑤排列 $(3,1,2)$，⑥排列 $(3,2,1)$ 均成立，

则 $n_I=4$，与假设 $n_I=2$ 矛盾！

（ii）并非对于所有 $x>0$ 都有 $f_1(x)\le f_3(x)$，即 $F(x)\le 1-\mathrm{e}^{-x}$，

则必定存在 $x_0>0$，使得 $F(x_0)>1-\mathrm{e}^{-x_0}$，

设 $F(x_0)=1-\mathrm{e}^{-x_0}+2\Delta(\Delta>0)$，

因为 $y=1-\mathrm{e}^{-x}$ 是严格单调递增的连续函数，

则对于已知的 $\Delta>0$，总可以找到 $x_1>x_0$，使得 $\left(1-\mathrm{e}^{-x_1}\right)-\left(1-\mathrm{e}^{-x_0}\right)<\Delta$，

即 $1-\mathrm{e}^{-x_1}<1-\mathrm{e}^{-x_0}+\Delta$，即 $1-\mathrm{e}^{-x_0}>1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta$，

同时，因为 $F(x)$ 严格递增且 $x_1>x_0$，必有 $F(x_1)>F(x_0)$.

即 $F(x_1)>1-\mathrm{e}^{-x_0}+2\Delta>\left(1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta\right)+2\Delta$，

即 $F(x_1)>1-\mathrm{e}^{-x_1}+\Delta>1-\mathrm{e}^{-x_1}$，即 $f_1(x_1)>f_3(x_1)$，

则可取充分小的 a 使得 $a<x_0<x_1$，即存在 $x_1>a$，使得 $f_1(x_1)>f_3(x_1)$，

所以 " $f_1(x)\le f_3(x)$ 恒成立 " 这个命题是假的.

既然 $f_1(x)\le f_3(x)$ 为假，那么 " $f_2(x)\le f_3(x)$ 恒成立 " 必须为真.

即除①排列外剩余的 5 个排列中，只有②排列 $(1,3,2)$ 成立，此时满足 $n_I=2$，

则对于 $\forall a\in(0,x_1)$，在 $x\ge a$ 时都有：

$\dfrac{F(x+a)+F(x-a)}{2}\le 1-\mathrm{e}^{-x}$，

即 $F(x+a)+F(x-a)\le 2\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)$，

取 $x=x_1$，则对于任意 $a\in(0,x_1)$：$F(x_1+a)+F(x_1-a)\le 2\left(1-\mathrm{e}^{-x_1}\right)$，

因为 $F(x)$ 严格递增，则 $F(x_1+a)>F(x_1)$. 则 $F(x_1)+F(x_1-a)<2\left(1-\mathrm{e}^{-x_1}\right)$

又因为 $F(x_1)>1-\mathrm{e}^{-x_1}+\Delta$，

则 $\left(1-\mathrm{e}^{-x_1}+\Delta\right)+F(x_1-a)<2\left(1-\mathrm{e}^{-x_1}\right)$

即 $F(x_1-a)<1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta$，对任意 $a\in(0,x_1)$ 都成立.

取 $t=x_1-a$，因为 $a\in(0,x_1)$，则 $t\in(0,x_1)$，

则对于 $(0,x_1)$ 内的任意 t，都满足 $F(t)<1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta$，

因为 $0<x_0<x_1$，故有 $F(x_0)<1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta$，

但是，之前我们得到 $1-\mathrm{e}^{-x_0}>1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta$，

即 $1-\mathrm{e}^{-x_1}<1-\mathrm{e}^{-x_0}+\Delta$，则 $1-\mathrm{e}^{-x_1}-\Delta<1-\mathrm{e}^{-x_0}$，

则有：$F(x_0)<1-\mathrm{e}^{-x_0}$， 这与我们的假设相矛盾.

综上，原命题成立，必然存在 $a\in(0,1)$，使得 $n_I\ne 2$.